

Ejem operador hardy littlewood no acotado l1 l1

Ejemplo 1 (Operador de H-L no acotado). Sea $g = \mathbb{1}_{(-1,1)}$, calculemos Mg . Para todo intervalo $I \subset \mathbb{R}$, tenemos que

$$\frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| \, dy = \frac{m(I \cap (-1, 1))}{m(I)}.$$

En particular, si $|x| \leq 1$, tomando $I \subset (-1, 1)$ con $x \in I$ se obtiene $(Mg)(x) = 1$.

Caso I: Si $x > 1$ y $I \ni x$ es un intervalo, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $I = [a, x]$. En efecto, si $I = [a, b]$ con $b > x$ y definimos $I' = [a, x]$, entonces $x \in I'$ y

$$\frac{m(I' \cap (-1, 1))}{m(I')} \geq \frac{m(I \cap (-1, 1))}{m(I)}.$$

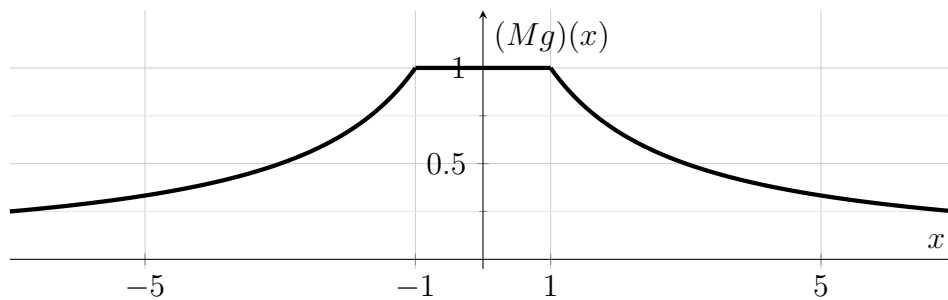
$$\text{Para } I = [a, x] \text{ se tiene } \frac{m(I \cap (-1, 1))}{m(I)} = \begin{cases} \frac{2}{x-a}, & a \leq -1, \\ \frac{1-a}{x-a}, & -1 < a < 1, \\ 0, & a \geq 1. \end{cases}$$

En el caso $-1 < a < 1$, la función $a \mapsto \frac{1-a}{x-a}$ es decreciente, pues su derivada es $\frac{1-x}{(x-a)(x-a)} < 0$; luego el supremo se alcanza al aproximar $a \rightarrow -1^+$. En el caso $a \leq -1$, el máximo se alcanza en $a = -1$. Por tanto

$$\forall x > 1 : (Mg)(x) = \frac{2}{x+1}.$$

Caso II: Si $x < -1$, por simetría se obtiene $(Mg)(x) = \frac{2}{1-x}$.

$$\implies \forall x \in \mathbb{R} : (Mg)(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ \frac{2}{|x|+1}, & |x| > 1. \end{cases}$$



Como $\int_{\mathbb{R}} (Mg)(x) \, dx \geq \int_1^{\infty} \frac{2}{x+1} \, dx = \infty$, concluimos que $Mg \notin \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, y en particular M no es un operador acotado $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.